文章编号:1672-3392(2014)05-0094-05

冷原子干涉陀螺仪发展综述

邓建辉[1] 郑孝天[2]

(1 海军装备研究院,北京 100161;2 太原卫星发射中心测控站,山西 岢岚 036301)

摘要 从冷原子高精度测量的原理出发,分析了原子陀螺仪相比传统陀螺仪的优势和异同。随后介绍了国外研究机构在原子惯导领域的最新研究进展。最后结合原子陀螺仪所具有的重力敏感特性,探讨了原子陀螺仪在高精度惯性导航领域中的应用。

关键词 冷原子;原子干涉;陀螺仪;策略补偿

中图分类号 L1666.1 **文献标识码** A

1 引 言

自 1910 年首次用于船载的指北陀螺罗经以来,陀螺仪已有 100 多年的发展史,相继出现了多种不同结构的陀螺仪。从理论上可以划分为两大类:一是以经典力学为基础的陀螺仪,包括各类机械陀螺仪;二是以现代物理学为基础的陀螺仪,包括光学干涉陀螺仪。近 20 年来,随着原子光学实验技术的进步,特别是激光冷却和操控原子技术的发展,出现了一种新的物质波陀螺仪——原子陀螺仪[1]。

原子干涉技术的核心部分与光干涉技术相似,即诱使原子呈现其内在的波动性。利用原子进行干涉测量的一个优势在于其极短波长。室温下原子的波长在 1/100 nm 左右,而可见光的波长在 400~700 nm 之间。与光波相比,沿两条路径传输的原子波可测量更为微小的距离差。即使原子波的传输距离有 1/1 000 nm 的差别,原子干涉仪也能探测到这一差异。使用原子测量的另一个优势在于其物理特性宽广,包括质量、磁敏感度、保持电荷的能力等,而且原子具有重力效应。如果将光干涉仪比作为一个陈旧的木质米尺,那么原子干涉仪则是一部集卷尺、天平、电压计功能于一身的现代机器。

然而原子的波动性很难被观测到。在原子干涉实验中,物理学家将原子冷却至绝对零度上几百万分之一度[2],此时原子已停止运动,之后再操控原子朝同一方向运动。原子经过激光的冷却、囚禁和操控等步骤以后,可以形成类似环形激光陀螺的干涉现象,测量最终的干涉条纹,即可得到载体的转动和加速度信息。

2 原子传感技术

原子传感技术使得高性能、低资源需求的惯性测量单元成为可能。这些都得益于原子或分子内部状态的巧妙利用以及近 30 年发展起来的并被诺贝尔物理学奖所认可的光学操控和解调技术(激光冷却俘获原子技术获 1997 年诺贝尔物理学奖,碱性原子在稀薄气体下玻色爱因斯坦凝聚物实现技术获 2001 年诺贝尔物理学奖)。最有力的证明便是这种新型仪器所使用的冷原子团是通过精确操控光束脉冲实现的。这些系统通过磁场和激光束来冷却、限制并操控原子的内部状态以实现对各种随时间和惯性旋转变化的物理现象的测量[3-5]。虽然原子干涉仪和光学干涉仪的检测几何体相似,但是当在干涉仪中用原子替代光子时,如图 1 所示的 Mach-Zehnder 干涉仪,原子干涉系统对转动的灵敏度要比光学干涉系统高好几个数量级。

为了利用这一技术,我们需要长时间收集原子。室温下,铯原子的平均速度接近 250 m/s。1 μs 为动态平台的典型测量时间,这个时间内,原本收集到的尺寸为 1 μm 的原子团将会膨胀到直径为 0.5 m,这对于一个紧凑型装置而言明显太大了。图 2 表示的是一个简化的 MOT(磁光阱),通过相对的电磁线圈(圆环)产生一个渐变磁场,6 束圆偏振阱光束(箭头)限制并冷却收集到的原子(中

收稿日期 2014-05-29; 收到修改稿日期 2014-07-10

作者简介 邓建辉(1966—),男,高级工程师,主要从事作战系统的论证与研究。E-mail: roxideng502@sina.com

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

间黑点)。这些原子通常会冷却到几 μK，平均速度只有 3 cm/s。因此，收集到的尺寸为 1 μm 的原子团不会在 1 μs 内明显膨胀。

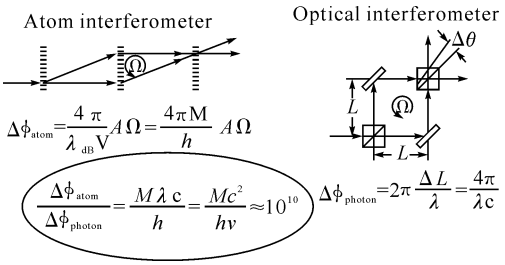


图 1　原子干涉仪和光学干涉仪的灵敏度对比

Fig. 1　Comparison of atomic and optical interferometer sensitivity



图 2　简化的磁光阱

Fig. 2　Simplified magneto-optic trap

激光束也可用来激发收集到的冷却下来的原子，如图 3 所示。原子的分束通过拉曼脉冲实现，拉曼脉冲由两束沿相反方向传播并重叠在一起的激光光束组成。通过精细控制两束脉冲的频率和持续时间可以使得这些原子处于叠加态或分离态，这就和光学分束器很相似了。第二个拉曼脉冲重新改变原子团的运动方向，紧接着第三个拉曼脉冲又重组了该原子团。原子沿两种不同路径运动积累的相位差改变了原子团的重组方式。相位的变化导致原子内部状态的正弦变化，而这可以通过光学方法进行测量。因此，该光脉冲序列是一把能够准确测量原子团位移的尺子。遗憾的是旋转和加速运动都会导致原子团的位移，但利用两个朝相反方向运动的原子团，则可以确定旋转和加速度分别带来的影响了。检测结果的灵敏度与拉曼脉冲的第一和第三个脉冲时间间隔($2T$)的平方根成比例。原子团的位移以及最大惯性输入也与 $2T^{1/2}$ 成比例。因此，就实际设备而言，设备的灵敏度、动态变化范围以及尺寸都是因设备性能可折中考虑的。

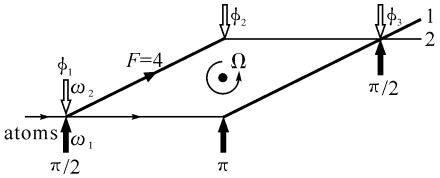


图 3　光脉冲干涉仪的简化框图

Fig. 3　Simplified diagram of a light pulse atom interferometer

3　国外研究进展

1) 美国的“精密惯性导航系统”(PINS)计划

美国国防高级研究项目局(DARPA)下属的战略技术办公室(STO)针对未来惯性导航设备的需求及发展方向，明确提出以下几点需求：

(1)研制更高精度的惯性测量单元，以减少惯性系统对外部信号修正定位误差的依赖；

(2)除 GPS 信号，还可利用其他的外部信号修正系统误差；

(3)利用新的传感器、结构形式和导航算法，使导航系统可以快速的启动，以满足一些特殊的导航任务。

针对以上需求，STO 于 2006 年开始了一项名为精确惯性导航系统(PINS)的项目研究计划。该计划旨在研制一种不需要与外界平台信号交换，不受地理环境限制的新一代军用惯性导航技术。原子惯性技术被视为这种未来军用惯性导航技术的首选技术。

PINS 项目采用冷原子干涉传感器开发精确惯性导航系统，并集成到载体平台上。PINS 项目总经费预算为 2325.9 万美元，计划的研制周期 54 个月，每个阶段 18 个月，总体目标为美国空军和海军提供新一代的原子惯性导航系统。总的位置漂移≤5 m/h，整体尺寸约 2 立方英尺，功耗＜100 W，可以进行全张量重力梯度测量，对重力变化引起的位置误差进行实时补偿。

在这一计划的资助下，斯坦福大学等研究结构开展了原理验证实验，充分验证了原子陀螺、加速度计的灵敏度优势。图 4 所示为斯坦福大学 Kasevich 小组的原子加速度计、原子陀螺与同类器件的性能比较，其中横轴为零偏稳定性，纵轴为标度因子稳定性，该图清楚地表明原子惯性器件 AI 的零偏稳定性、标度因子稳定性相比现有器件水平具有显著的优势。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

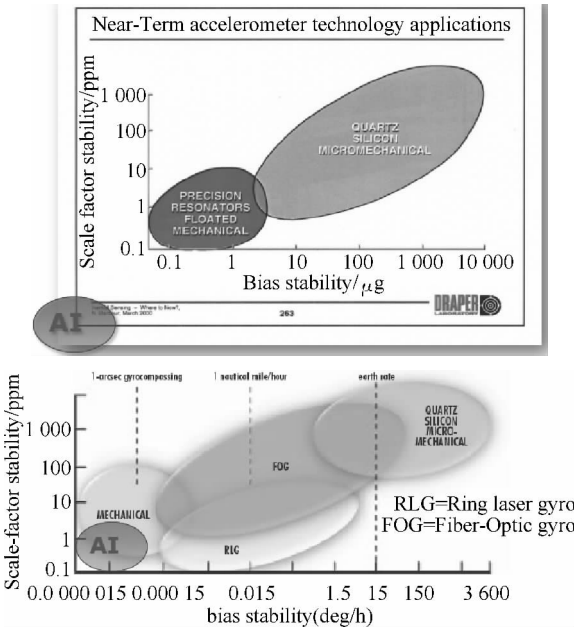


图4 原子加速度计、陀螺仪与现有传感器的性能比较
(AI代表原子加速度计和陀螺仪)

Fig. 4 Comparison between atom inertial sensor and existing sensors

困扰原子惯性器件的集成化、小型化和长期稳定性问题也得到了解决,这是原子惯性器件从实验室阶段步入工程实用化阶段关键一步。目前已经成功研制出集成小型化多功能惯性传感系统,可以实现重力梯度、转动以及线加速度测量,如图5所示。

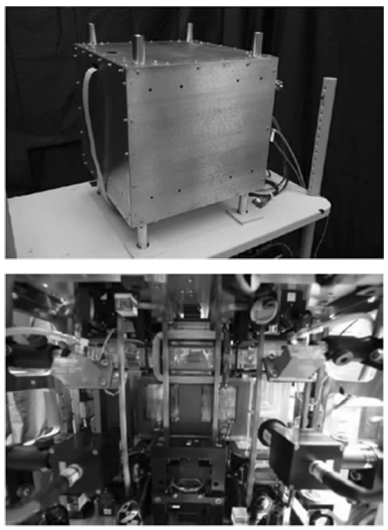


图5 小型化、可搬运、高度集成的原子惯性测量系统

Fig. 5 Miniaturization, mobile and compact atom inertial measurement system

2010年,美国国防部PINS计划已经将原子惯导安装在汽车上进行了横穿全国的跑车实验,如图6所示为装有原子惯导系统的测试车完成的自主导航线路图。PINS计划下一阶段的目标是通过原子梯度仪准确补偿重力,达到5m/h导航精度的导航能力。

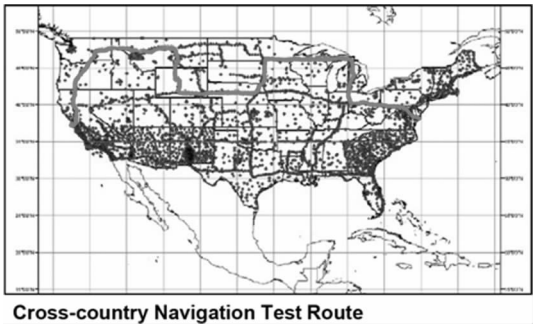


图6 美国PINS计划支持下横穿全国的原子惯导导航试验

Fig. 6 A navigation testing across the country supported by PINS project

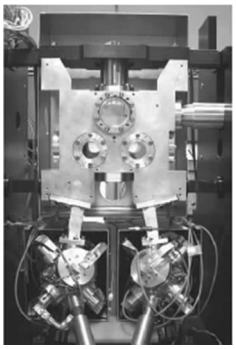
2) 欧洲相关原子干涉陀螺计划

欧洲于2003年启动了"高精度冷原子空间干涉仪计划"(HYPER)和空间原子干涉计划(SAI),其中HYPER计划准备于2020年左右将原子惯性器件发射到太空中。英国、荷兰、法国、德国、意大利等国家参与了这些项目的研究。在这些计划的支持下,各国积极开展了相关研究,并取得重要进展。

法国巴黎天文台第一次采用冷原子干涉,仪器整体能对三个方向的加速度以及三个方向的角速度进行测量。是一个原则上能实现惯性导航的装置。如图7所示。

德国汉诺威大学开展面向航空导航的原子干涉陀螺仪研究,其装置图主体如下图8所示,目前其陀螺仪短期灵敏度为 2×10^{-3}°/h[6]。

欧洲空间局(ESA)发起的用于空间应用的原子干涉研究计划(SAI)。图9是SAI计划资助下的用于空间应用的原子干涉仪,右边金属腔内是传感头。



(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

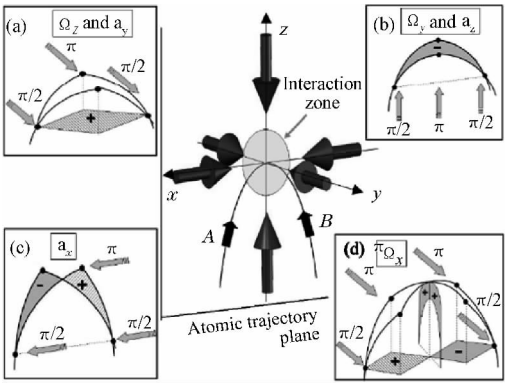


图 7　法国巴黎天文台冷原子干涉陀螺仪装置及实现六自由度惯性测量原理图

Fig. 7　Cold atom interference gyroscope and six-axis inertial sensor principle developed by observatoire de paris

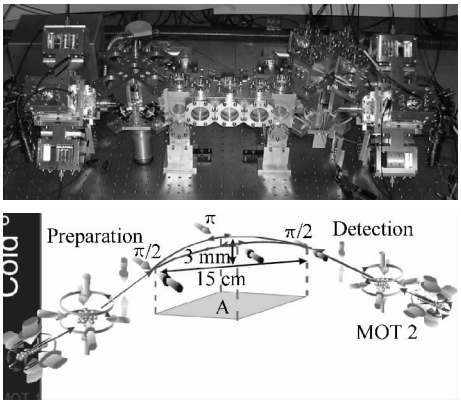


图 8　德国汉诺威大学原子干涉陀螺仪装置以及原子轨迹示意图

Fig. 8　Atom interference gyroscope and atom moving trajectory developed by hannover university



图 9　欧空局用于太空实验的原子干涉仪

Fig. 9　A picture of the space atom interferometer sensor developed by european space agency

4　原子干涉陀螺仪在导航中的应用展望

欧美开展的研究计划的目标非常明确，所研制成的单机指标优于现有惯性测量元件水平，并朝小型化、可搬运化方向发展，特别是美国已经完成了全国导航实验，已经迈入了工程实用化的研究阶段。其动因在于原子干涉仪在惯性测量方面的巨大潜在应用价值，主要应用方向包括：

1）高精度惯导系统[7]

相比现在的导航技术，未来的原子干涉陀螺仪将拥有特别低的零偏稳定性和标度因子稳定性，原子干涉陀螺仪的长期工作稳定性取决于内在的绝对标度因数和原子被重复不断的循环利用。惯性器件的性能决定了惯导系统的性能，如表 1 所示。基于原子干涉陀螺的惯性导航系统有望实现 2 nmile/100 d 的导航精度，可更好地满足核动力潜艇的全自主、长航时导航需求。

表 1　几种典型陀螺和惯导系统主要性能表

Table 1　Main features of several typical gyroscope and inertial navigation system

陀螺类型	零偏稳定性 /(°/h)	标度因子稳定性	精度	备注
液浮陀螺	3×10^{-3}	——	2.5nmile/1d	加静电监控技术
静电陀螺	1×10^{-4}	——	2nmile/15d	体积庞大、造价昂贵
激光陀螺	3×10^{-3}	2×10^{-6}	2nmile/5d	
原子陀螺	5×10^{-6}	5×10^{-6}	2nmile/100d	预期

2）重力误差补偿[8]

地球质量的分布不均匀会导致重力矢量在椭球体切线方向有一个分量，引起重力异常，而惯导系统不能分辨重力加速度在水平方向上的分量和载体在水平方向上运动的加速度，因此重力异常将会引起惯导系统在水平速度和定位上的误差。高精度的惯导系统都配备了重力地形地图来修正重力引起的误差，而重力地形地图在精度和尺度范围的局限会限制重力误差修正精度的改善。

原子干涉陀螺仪最独特的优点就是具有重力误差实时补偿的能力，可以将重力误差修正到0.2″以内，其定位精度有望达到 5 m 以内。

除此以外，原子干涉仪还具有测量重力梯度的能力，通过将重力梯度测量值、存储于重力梯度图中的数值和导航系统自身的数据融合，可以估计船载导航器的定位误差。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

5 结 论

陀螺仪作为惯性导航系统的核心传感器，自问世以来一直是各国重点发展的技术之一。从上面的总结可以看出，欧美已经充分注意到了原子干涉仪在惯性测量的潜在应用价值，启动了相应的研究计划，应用目标非常明确，并有明确时间表。在这些计划的支持下所研制成的单机指标优于现有惯性测量元件水平，并且努力将干涉仪朝小型化、可搬运化方向发展，特别是美国已经完成了全国导航实验。确定了原子惯性导航技术是下一代取代GPS精密导航的首选技术。

我国已经将惯性技术作为国防预研关键技术纳入到信息化建设系统中重点建设，适时开展原子干涉陀螺仪技术研究对未来高性能武器和宇航领域惯性技术的创新发展具有重要意义，我国应加大原子干涉仪的研究力度，紧跟国际先进研究方向，尽快赶上其研究步伐。

参 考 文 献

[1] T L Gustavson, A Landragin, M A Kasevich, *et al*. Rotation sensing with a dual atom-interferometer Sagnac gyroscop. Class Quantum Gray, 2000, (17): 2385-2398.

[2] Raab E L, Prentiss M, Cable A, *et al*. Trapping of neutral sodium atoms with radiation pressure[J]. Phys. Rev. Lett., 1987, 59(23): 2631-2634.

[3] A Peters, K Y Chung, S Chu. High-precision gravity measurements using atom interferometry [J]. Metrologia, 2001, 38: 25-61.

[4] Shau-Yu Lan, Pei-Chen Kuan, Brian Estey, *et al*. Influence of the Coriolis Force in Atom Interferometry[J]. Phys. Rev. Lett., 2012, 108: 090402.

[5] J K Stockton, K Takase, M A Kasevich. Absolute Geodetic Rotation Measurement Using Atom Interferometry [J]. Phys. Rev. Lett., 2011, 107: 133001.

[6] T Müller, M Gilowski, M Zaiser, *et al*. A compact dual atom interferometer gyroscope based on laser-cooled rubidium[J]. Eur. Phys. J. D, 2009, 53: 273-281.

[7] Christopher Jekeli. Navigation error analysis of atom interferometer inertial sensor[J]. Navigation, 2005, 52(1): 1-14.

[8] Mr Hugh, F Rice, Mr Vincent Benischek. Submarine Navigation Applications of Atom Interferometry. Lockheed Martin MS2[C]. IEEE, 2008: 933-939.

Development of Cold Atom Interferometic Gyroscope

DENG Jian-hui[1] ZHENG Xiao-tian[2]

(1 Navy Equipment Research Institute, Beijing 100161, China;
2 Taiyuan Satellite Launch Center Measure Control Station, Kelan 036301, China)

Abstract A comprehensive comparison of atom gyroscope and traditional gyroscope is presented based on the characteristics of high-precision measurement of cold atom. Then a summary of up-to-date progress achieved in the field of atom inertial navigation is presented. Finally, A discussion of the application of atom gyroscope in high-precision inertial navigation is concluede.

Key words cold atom; atom interference; gyroscope; gravity error compensation

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net